

Alunos: _____ 4º Período

Prof: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

1

Um corpo com massa inicial de $200Kg$ está em movimento sob a ação de uma força constante de $2000N$. Sabendo-se que esse corpo está perdendo $1Kg$ de sua massa por segundo e considerando que a resistência do ar é o dobro de sua velocidade e que o corpo está em repouso no instante $t = 0$, então a EDO que descreve a variação de sua velocidade é dada por

$$\begin{cases} v'(t) = \frac{2000 - 2v(t)}{200 - t} & \forall t > 0 \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

Determine a velocidade do corpo $v(t)$ no instante $t = 5$ segundos com intervalos de 0.5 segundos, usando:

- (a) Método de Euler Aperfeiçoado
- (b) Método de Runge-Kutta de 4º ordem.

2 - Calcule o valor da integral utilizando integração numérica, usando seis divisões do intervalo de integração. Escolha o método e justifique a sua escolha.

$$\int_1^{2,5} x \ln x dx$$

3 - Faça o estudo das funções a seguir, em seguida aplique o método pedido para calcular uma aproximação para ξ , onde $f(\xi) = 0$:

- a) $f(x) = x^2 + x - 6$ (Método das Secantes, com $x_0 = 1,5$, $x_1 = 1,7$ e $\epsilon = 10^{-4}$)
- b) $f(x) = e^{-x^2} - \cos x$ (Método de Newton-Raphson, com $x_0 = 1,5$ e $\epsilon = 10^{-4}$)